資財三甲 112AB0050 王界誠

Ch4

4.9

- 當進程並非CPU bound型任務時，將空閒的CPU交給其它執行緒使用造成的上下文切換開銷，比CPU空閒的效能損失更小。例如讀取硬碟裡的資料。

4.14

- 40%
  - a: 1.5384615385
  - b: 1.6
- 67%
  - a: 1.5037593985
  - b: 2.0100502513
- 90%
  - a: 3.0769230769
  - b: 4.7058823529

4.20

- a: 性能最差，因為cpu核心只能運行kernel thread，它導致一定有CPU處於閒置狀態。
- b: 理論上與c相同，但實際稍差一些，因為當有一個kernel threads阻塞時，必定也會有一個CPU核心閒置無法切換到另一個執行緒
- c: 性能最好，能充分利用CPU核心，同時當有kernel threads阻塞時，CPU可以切換到另一個kernel threads執行。

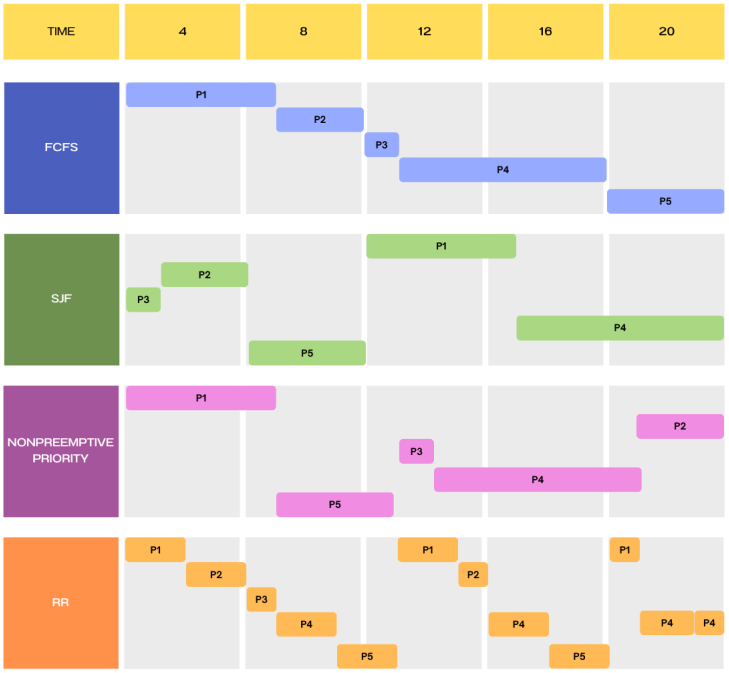
Ch5

5.14

- (1)
  - advantages: 不需要擔心不同核心間讀取同個資料的異步問題
  - disadvantages: 可能會有負載分配不均，導致部分核心閒置的狀況
- (2)
  - advantages: 核心一空閒就會自動從共享任務清單抓任務來做，能確保核心利用率
  - disadvantages: 跨核心的異步問題

5.17

- a



- b
  - FCFS
    - P1: 5ms
    - P2: 8ms
    - P3: 9ms
    - P4: 16ms
    - P5: 20ms
  - SJF
    - P1: 13ms
    - P2: 4ms
    - P3: 1ms
    - P4: 20ms
    - P5: 8ms
  - Nonpreemptive Priority
    - P1: 5ms
    - P2: 20ms
    - P3: 10ms
    - P4: 17ms
    - P5: 9ms
  - RR
    - P1: 17ms
    - P2: 12ms
    - P3: 5ms
    - P4: 20ms
    - P5: 16ms
- c
  - FCFS
    - P1: 0ms
    - P2: 5ms

        - P3: 8ms
        - P4: 9ms
        - P5: 16ms
    - SJF
        - P1: 8ms
        - P2: 1ms
        - P3: 0ms
        - P4: 13ms
        - P5: 4ms
    - Nonpreemptive Priority
        - P1: 0ms
        - P2: 17ms
        - P3: 9ms
        - P4: 10ms
        - P5: 5ms
    - RR
        - P1: 12ms
        - P2: 9ms
        - P3: 4ms
        - P4: 13ms
        - P5: 12ms
- d
    - FCFS: 7.6ms
    - SJF: 5.2ms
    - Nonpreemptive Priority: 8.2ms
    - RR: 10ms

      Ans: SJF has the minimum average waiting time.

5.22

- a: 11/12.1 = 90.9%
- b: 20/21.1 = 94.8%

5.25

- a: 對進程長短沒有偏向
- b: 相比a對短進程更友善，能比長進程更早完成作業
- c: 最偏向短進程，短進程能在較高的優先級佇列就完成，相比之下長進程一般會隨著執行過程降低優先級

Ch6

6.7

- a: top和stack的讀存
- b: 在讀取和存取這兩個數據的程式碼關鍵區段，加上mutex或semaphore

6.15

- 假設卡死的話，因為禁用中斷的原因，且唯一可運行的核心在執行卡死的程序，OS將無法停止卡死的進程

6.18

- acquire不可用時改成將進程放進wait queue並釋放CPU；release多添加呼叫一個位於wait queue的進程